

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C E

Espaces vectoriels et applications linéaires en dimension 3

Géométrie dans l'espace

Cette fiche propose des exercices de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre : bases, matrices, noyau, image et théorème du rang.

EXERCICE 1 Sous-espace, base et application linéaire

Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le sous-ensemble $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$ et les vecteurs $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E et en déterminer la dimension.
2. Étudier si la famille $B' = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est une base de E .
3. Exprimer les vecteurs de B' dans la base B et déterminer la matrice de passage $P_{B \rightarrow B'}$.
4. Soit l'application $f : E \rightarrow E$ définie par $f(x, y, z) = (x + y, y - z, x + z)$.
 - (a) Vérifier que f est linéaire et déterminer sa matrice A dans la base B .
 - (b) Déterminer la matrice A' de f dans la base B' .

EXERCICE 2 Noyau, image et théorème du rang

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $f : E \rightarrow E$ une application linéaire. Dans une base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ de E , la matrice de f est : $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ (donner une base de chacun).
2. Vérifier le théorème du rang pour f .
3. Soit $g = f \circ f$. Déterminer la matrice de g dans la base B .
4. Comparer $\text{Ker } f$ et $\text{Ker } g$, ainsi que $\text{Im } f$ et $\text{Im } g$. Justifier.
5. Existe-t-il un sous-espace supplémentaire S de $\text{Ker } f$ dans E tel que $f(S) = \text{Im } f$? Justifier.

EXERCICE 3 Application linéaire dépendant d'un paramètre

Pour tout réel a , on définit l'application linéaire $f_a : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ par sa matrice dans la base

canonique : $A(a) = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\det A(a)$ en fonction de a . En déduire les valeurs de a pour lesquelles f_a est bijective.
2. Pour $a = -1$, déterminer une base de $\text{Ker } f_{-1}$ et une base de $\text{Im } f_{-1}$.
3. Pour $a = 1$, montrer que $\text{Ker } f_1 \cap \text{Im } f_1 = \{\vec{0}\}$ et en déduire une décomposition en somme directe de $\mathbb{R}^3$.
4. Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que f_a n'est pas bijective. Montrer que $\dim(\text{Ker } f_a) = 1$ et $\dim(\text{Im } f_a) = 2$.
5. Pour ces valeurs de a , $\text{Ker } f_a$ est-il supplémentaire de $\text{Im } f_a$ dans $\mathbb{R}^3$? Justifier par une condition nécessaire et suffisante sur les matrices.

EXERCICE 4 Projecteur et symétrie – Synthèse

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $p : E \rightarrow E$ une application linéaire telle que $p \circ p = p$ (projecteur).

1. Montrer que $\text{Im } p \cap \text{Ker } p = \{\vec{0}\}$.
2. En déduire que $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$.
3. Soit $s = 2p - \text{Id}_E$. Montrer que s est une application linéaire bijective et que $s \circ s = \text{Id}_E$ (symétrie).
4. Déterminer $\text{Ker } s$ et $\text{Im } s$ en fonction de $\text{Ker } p$ et $\text{Im } p$.
5. Réciproquement, si s est une symétrie ($s \circ s = \text{Id}_E$), montrer que $p = \frac{1}{2}(s + \text{Id}_E)$ est un projecteur.
6. Dans une base B adaptée à la décomposition $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$, quelle est la forme de la matrice de p ? Et celle de s ?